CHAPITRE 5

Probabilités conditionnelles et indépendance

Le parcours du chapitre

Objectifs. Changer d'univers de référence ; construire un arbre ; employer une partition ; distinguer incompatibilité et indépendance ; traiter jusqu'à quatre Bernoulli.
Prérequis. Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.
Repère annuel. 17–26 novembre : 8 h

Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Sur 40 élèves, 12 pratiquent un sport donné. Proportion ?
2. Si $P(A) = 0{,}3$, donner $P(\overline{A})$.
3. Exprimer « A et B » en notation ensembliste.
4. Exprimer « A ou B » avec le ou inclusif.
5. Calculer $0{,}4 \times 0{,}25$.
6. Un dé équilibré est lancé. Donner $P(\{2; 4; 6\})$.

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. Expliquer à voix haute ce que signifient « sachant », « et » et « au moins ». Sur un arbre, justifier une addition et une multiplication.

Chercher avant de formaliser

Construire un tableau de 100 personnes pour lequel A et B sont indépendants, avec 40 A et 30 B. Modifier deux cases en gardant ces marges pour détruire l'indépendance.

Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.

5.1 Conditionner : changer le dénominateur

Définition et résultats

Pour $P(A) > 0$, la probabilité de B sachant A est $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Dans un tableau d'effectifs équiprobables, elle est le quotient effectif de $A \cap B$ sur effectif de A. En général $P_A(B) \neq P_B(A)$.

Statut et justification. Définition. En multipliant par $P(A)$, on obtient la règle $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$. La condition $P(A) > 0$ est indispensable.

Exemple résolu. Sur 100 personnes, 40 appartiennent à A, 30 à B et 12 aux deux. $P_A(B) = \dfrac{12}{40} = 0{,}3$, tandis que $P_B(A) = \dfrac{12}{30} = 0{,}4$. $P(A \cap B) = 0{,}12$.

Point de vigilance

« Parmi les A » fixe le dénominateur. Une probabilité conditionnelle n'est pas une intersection.

Application immédiate. Sur 60 objets, 20 sont rouges ; parmi les rouges, 5 sont abîmés. Calculer $P(R \cap D)$ et $P_R(D)$.

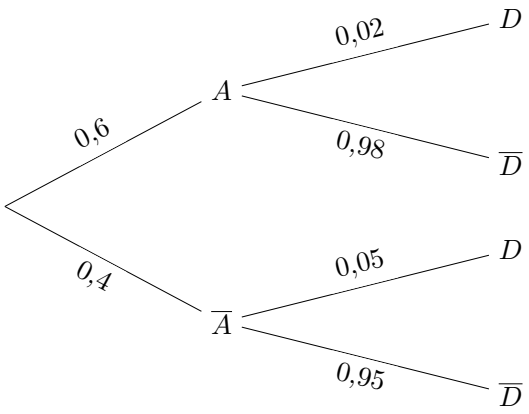
5.2 Arbres, partitions et probabilités totales

Définition et résultats

Une partition $A_1, \ldots, A_k$ est une famille d'événements disjoints dont la réunion est l'univers. Si leurs probabilités sont positives, $P(B) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$. Sur un arbre, les probabilités issues d'un même nœud ont une somme de 1 ; les probabilités d'un chemin se multiplient ; les chemins disjoints se réunissent en additionnant.

Statut et justification. B est la réunion disjointe des $B \cap A_i$. Par additivité et par définition des probabilités conditionnelles, $P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$.

Exemple résolu. Deux machines fournissent 60 % et 40 % d'une production ; leurs taux de défaut sont 2 % et 5 %. $P(D) = 0{,}6 \times 0{,}02 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}032$. Parmi les défauts, la première machine représente $\dfrac{0{,}012}{0{,}032} = \dfrac{3}{8}$.



A désigne la machine qui fournit 60 pour cent de la production et D un défaut. Par exemple, $0{,}02 = P_A(D)$: les probabilités du second niveau sont conditionnelles.

Point de vigilance

La moyenne simple des taux n'est correcte que si les poids des branches sont égaux.

Application immédiate. $P(A) = \frac{1}{3}$, $P_A(B) = \frac{3}{4}$, $P_{\overline{A}}(B) = \frac{1}{4}$. Calculer $P(B)$.

5.3 Indépendance et incompatibilité

Définition et résultats

A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Si $P(A) > 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$. Ils sont incompatibles si $A \cap B = \varnothing$. Deux événements de probabilités strictement positives et incompatibles ne sont pas indépendants.

Statut et justification. Le critère conditionnel résulte d'une division par $P(A) > 0$. Pour des événements incompatibles de probabilités positives, le membre de gauche vaut 0 et le produit de droite est strictement positif.

Exemple résolu. Sur un dé équilibré, A : résultat pair, B : résultat au moins 5. $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$: indépendants. A et « résultat impair » sont incompatibles mais non indépendants.

Point de vigilance

Une indépendance dans un modèle doit être justifiée ou posée explicitement ; « deux événements différents » ne suffit pas.

Application immédiate. On donne $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}18$. Sont-ils indépendants ?

5.4 Épreuves successives et Bernoulli

Définition et résultats

Une épreuve de Bernoulli a deux résultats : succès, de probabilité p, et échec, de probabilité $1-p$. Dans une répétition de n épreuves indépendantes et identiques, avec $n \leq 4$ ici, les probabilités des branches restent p et $1-p$. Un chemin de k succès a pour probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$; on compte les chemins qui réalisent l'événement, sans théorie générale de la loi binomiale.

Statut et justification. La probabilité d'un chemin est un produit, par indépendance. Les chemins correspondant à un événement sont disjoints : leurs probabilités s'additionnent.

Exemple résolu. Pour trois essais avec $p = \frac{1}{2}$, exactement deux succès correspondent à SSE, SES, ESS. Chaque chemin a probabilité $\frac{1}{8}$, donc total $\frac{3}{8}$. Au moins un succès a pour probabilité $1-(\frac{1}{2})^3 = \frac{7}{8}$.

Point de vigilance

Sans remise dans une urne, les probabilités changent généralement après le premier tirage : le modèle indépendant peut être faux.

Application immédiate. Quatre essais indépendants de probabilité $p = \frac{1}{3}$. Calculer la probabilité de quatre échecs puis d'au moins un succès.

5.5 Simuler et discuter le modèle

Définition et résultats

Une simulation pseudo-aléatoire produit des fréquences qui fluctuent autour d'une probabilité du modèle. Pour un point uniforme dans le carré $[0;1]^2$, la proportion vérifiant $y \leq x^2$ estime l'aire sous la parabole ; la proportion vérifiant $x^2+y^2 \leq 1$, multipliée par 4, estime π. Les répétitions doivent utiliser de nouveaux tirages.

Statut et justification. Principe de simulation admis et expérimenté. L'égalité probabilité-aire est une interprétation du tirage uniforme ; l'intégration n'est pas un prérequis. Une simulation ne démontre pas une valeur exacte.

Exemple résolu. Parmi 10000 points, si 7840 sont dans le quart de disque, l'estimation de π vaut $\frac{4 \times 7840}{10000} = 3{,}136$. Deux essais de même taille donnent en général des valeurs différentes.

Point de vigilance

Fixer une graine permet de reproduire un essai, pas de supprimer l'aléa du modèle ni de garantir une précision.

Application immédiate. Une simulation de 2000 points donne 675 points sous $y = x^2$. Quelle aire estime-t-elle ?

Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 5.1 – Un tableau

Une enquête porte sur 100 usagers de deux services de transport A et B. Parmi eux, 40 utilisent A, 35 utilisent B et 15 utilisent les deux. On choisit au hasard l'un des 100 usagers ; tous ont la même probabilité d'être choisis. Les événements A et B signifient respectivement « l'usager utilise le service A » et « l'usager utilise le service B ».

1. Construire et compléter un tableau à double entrée : utilisation ou non de A en lignes, utilisation ou non de B en colonnes. Ajouter les totaux.
2. Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$. Pour chaque calcul, préciser la population de référence utilisée au dénominateur.
3. Interpréter les deux probabilités par deux phrases distinctes.

Exercice 5.2 – Production

Une entreprise fabrique des objets dans deux ateliers A et B, qui assurent respectivement $\frac{1}{4}$ et $\frac{3}{4}$ de la production. Parmi les objets produits par A, 4 pour cent sont défectueux ; parmi ceux produits par B, 2 pour cent le sont. On choisit au hasard un objet dans l'ensemble de la production. On note D l'événement « l'objet est défectueux ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré et préciser le sens de chaque probabilité du second niveau.
2. Calculer $P(D)$ et interpréter le résultat comme un taux global de défaut.
3. On sait maintenant que l'objet choisi est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il ait été fabriqué dans l'atelier A ?

Exercice 5.3 – Indépendance à vérifier

On lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. On considère les événements A : « obtenir un nombre pair » et B : « obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 ».

1. Écrire les ensembles d'issues correspondant à A, B et $A \cap B$.
2. Déterminer si les événements A et B sont indépendants. Justifier à l'aide d'un critère numérique.
3. Expliquer pourquoi ils ne sont pas non plus incompatibles.

Exercice 5.4 – Sans remise

Une urne contient trois boules rouges et deux boules bleues, indiscernables au toucher. On tire au hasard une première boule, puis une seconde sans remettre la première. À chaque tirage, toutes les boules présentes dans l'urne sont équiprobables.

1. Construire l'arbre pondéré des deux tirages, en distinguant la couleur obtenue au premier et au second tirage.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir une boule de chaque couleur. Expliquer pourquoi deux chemins de l'arbre doivent être pris en compte.

Exercice 5.5 – Trois essais

Une expérience comporte un succès de probabilité $\dfrac{1}{3}$ et un échec. On la répète trois fois de façon indépendante, dans les mêmes conditions.

1. Construire un arbre à trois niveaux, ou dresser la liste des huit suites de résultats possibles.
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement un succès. Indiquer les chemins retenus.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins deux succès en distinguant les cas de deux et de trois succès.

Exercice 5.6 – Détecteur

Un dispositif contrôle des objets dont 2 pour cent sont défectueux. Il déclenche un signal pour 90 pour cent des objets défectueux et, à tort, pour 5 pour cent des objets sans défaut. On choisit au hasard un objet contrôlé. On note D l'événement « l'objet est défectueux » et S l'événement « le dispositif déclenche un signal ».

1. Déterminer la proportion d'objets réellement défectueux parmi les objets signalés. Choisir une représentation et détailler le raisonnement.
2. Donner une valeur exacte, puis un pourcentage arrondi au dixième.
3. Une personne propose directement 90 pour cent comme réponse. Expliquer précisément quelle confusion de probabilités elle commet.

Exercice 5.7 – Ensembles et cardinal

On travaille dans l'ensemble $E = \{1; 2; 3; 4\}$. On considère ses parties $A = \{1; 2\}$ et $B = \{2; 4\}$.

1. Écrire $A \cap B$, $A \cup B$ et le complémentaire de A dans E. Donner le cardinal de chacun.
2. Écrire tous les couples de $A \times B$, puis donner son cardinal.
3. Expliquer pourquoi les couples $(1; 2)$ et $(2; 1)$ ne peuvent pas être confondus. Le second appartient-il à $A \times B$?

Exercice 5.8 – Reprise différée

Dans une expérience aléatoire, deux événements A et B vérifient

$$P(A) = \frac{1}{2}, \qquad P_A(B) = \frac{1}{4}, \qquad P_{\overline{A}}(B) = \frac{3}{4}.$$

1. Calculer $P(B)$ à l'aide d'un arbre ou de la formule des probabilités totales.
2. Calculer $P_B(A)$ en faisant apparaître l'événement commun utilisé au numérateur.
3. Les probabilités $P_A(B)$ et $P_B(A)$ sont-elles égales ici ? Cette égalité est-elle une propriété générale ?

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 67 p. 336, questions 1, 2 et 3. Construire un arbre en conservant les événements D et N du manuel. Attention : N désigne un test négatif.

CQFD, exercice 70 p. 336, questions a et b. Dénombrer les quatre issues équiprobables des deux lancers pour réfuter les égalités proposées.

QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $P_A(B)$ a pour dénominateur
   A. $P(B)$
   B. $P(A)$
   C. $P(A \cap B)$
   D. $1 - P(A)$
2. $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}2$: intersection
   A. 0,08
   B. 0,6
   C. 0,5
   D. 0,2
3. Une partition comporte des événements
   A. égaux
   B. tous indépendants
   C. de même probabilité
   D. disjoints et couvrant l'univers
4. Indépendance équivaut à
   A. $P(A) = P(B)$
   B. $P(A \cap B) = 0$
   C. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
   D. $A = B$
5. Deux événements incompatibles de probabilités positives sont
   A. indépendants
   B. non indépendants
   C. égaux
   D. complémentaires nécessairement

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Trois lancers indépendants d'une pièce équilibrée, au moins un pile :
   A. $\frac{1}{8}$
   B. $\frac{3}{8}$
   C. $\frac{7}{8}$
   D. $\frac{1}{2}$
2. Deux essais indépendants avec $p = \frac{1}{3}$, deux succès :

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{4}{9}$

3. Les branches issues d'un même nœud ont pour somme

A. 0

B. 2

C. la probabilité du chemin

D. 1

4. Une simulation donne une fréquence égale à 0,51. Cela

A. prouve $p = 0{,}51$

B. est une observation fluctuante

C. prouve $p = \frac{1}{2}$

D. réfute $p = \frac{1}{2}$

5. Au tirage sans remise, après une rouge parmi 3 rouges et 2 bleues, probabilité de rouge :

A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{5}$

Vrai ou faux ? Justifier.

1. $P_A(B) = P_B(A)$ pour tous événements de probabilités positives.
2. Si A et B sont indépendants, A et $\overline{B}$ aussi.
3. Deux tirages successifs sont toujours indépendants.

Bilan personnel

Je repère le bon dénominateur ; je vérifie les sommes aux nœuds ; je justifie l'indépendance ; je compte les chemins sans les confondre.
Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.

Corrigés et conduite du chapitre 5

Usage professeur. Les réponses qui suivent concernent les tâches non résolues dans le cours. Faire d'abord expliciter la démarche ; fournir une aide graduée avant la solution. Les durées sont des estimations à étalonner en classe.

Diagnostic et remédiation

1. $\dfrac{12}{40} = \dfrac{3}{10} = 30\,\%$. *Action :* Relier effectif partiel et effectif de référence.
2. 0,7. *Action :* Représenter l'univers partagé en deux événements.
3. $A \cap B$. *Action :* Colorier l'intersection de deux ensembles.
4. $A \cup B$. *Action :* Inclure les issues communes dans la réunion.
5. 0,1. *Action :* Remplacer les décimaux par des fractions.
6. $\dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$. *Action :* Identifier l'hypothèse d'équiprobabilité.

Activité de recherche

Intersection nécessaire 12 ; cases 12,28,18,42. Remplacer par 13,27,17,43 garde les marges mais $\dfrac{13}{100} \neq 0{,}4 \times 0{,}3$.

Applications immédiates

1. $\dfrac{5}{60} = \dfrac{1}{12}$ et $\dfrac{5}{20} = \dfrac{1}{4}$.
2. $\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{12}$.
3. Non : $0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}20 \neq 0{,}18$.
4. $(\dfrac{2}{3})^4 = \dfrac{16}{81}$ puis $1 - \dfrac{16}{81} = \dfrac{65}{81}$.
5. $\dfrac{675}{2000} = 0{,}3375$; c'est une estimation, pas la valeur exacte.

Exercices : démarche et résultats

Exercice 5.1 – Un tableau. Cases : 15 (A et B), 25 (A sans B), 20 (B sans A), 40 (ni A ni B). $P_A(B) = \dfrac{15}{40} = \dfrac{3}{8}$; $P_B(A) = \dfrac{15}{35} = \dfrac{3}{7}$.

Exercice 5.2 – Production. $P(D) = 0{,}25 \times 0{,}04 + 0{,}75 \times 0{,}02 = 0{,}025$. $P_D(A) = \dfrac{0{,}01}{0{,}025} = 0{,}4$. Le dénominateur change lorsqu'on conditionne par D.

Exercice 5.3 – Indépendance à vérifier. $P(A) = P(B) = \dfrac{1}{2}$; intersection $\{4; 6\}$ de probabilité $\dfrac{1}{3} \neq \dfrac{1}{4}$: non indépendants. Le fait qu'un autre choix de seuil donnait l'indépendance ne se transfère pas automatiquement.

Exercice 5.4 – Sans remise. Deux rouges : $(\frac{3}{5})(\frac{2}{4}) = \frac{3}{10}$. Une de chaque : $(\frac{3}{5})(\frac{2}{4}) + (\frac{2}{5})(\frac{3}{4}) = \frac{3}{5}$. L'ordre distingue deux chemins disjoints.

Exercice 5.5 – Trois essais. Un succès : trois chemins, chacun $(\frac{1}{3})(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{27}$, total $\frac{4}{9}$. Deux succès : $3(\frac{1}{3})^2(\frac{2}{3}) = \frac{2}{9}$; trois : $\frac{1}{27}$; total $\frac{7}{27}$.

Exercice 5.6 – Détecteur. $P(S) = 0{,}02(0{,}9) + 0{,}98(0{,}05) = 0{,}067$. $P_S(D) = \dfrac{0{,}018}{0{,}067} = \dfrac{18}{67} \approx 26{,}9\,\%$. Le faible taux initial explique l'écart avec 90 %.

Exercice 5.7 – Ensembles et cardinal. $A \cap B = \{2\}$ (1) ; $A \cup B = \{1;2;4\}$ (3) ; $E \setminus A = \{3;4\}$ (2) ; produit $\{(1;2),(1;4),(2;2),(2;4)\}$ (4). Un couple est ordonné.

Exercice 5.8 – Reprise différée. $P(B) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$. $P_B(A) = \dfrac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}$. L'égalité numérique avec $P_A(B)$ est particulière à ces données.

CQFD, exercice 67 p. 336, questions 1, 2 et 3. $P(\overline{D} \cap \overline{N}) = 0{,}9 \times 0{,}05 = 0{,}045$. La probabilité d'un test positif vaut $0{,}1 \times 0{,}97 + 0{,}045 = 0{,}142$. Parmi les tests positifs, la probabilité de ne pas être dopé vaut $\dfrac{0{,}045}{0{,}142} = \dfrac{45}{142} \approx 31{,}7\,\%$. Ne pas inverser test positif et négatif.

CQFD, exercice 70 p. 336, questions a et b. $P(B) = \frac{1}{4}$, $P_A(B) = \frac{1}{2}$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0$. Ainsi $\frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} + 0$, puis $0 \neq 1 - \frac{1}{2}$. La formule des probabilités totales comporte les poids $P(A)$ et $P(\overline{A})$; le complément porte sur B lorsque l'on fixe la même condition.

QCM : réponses et raisons

QCM 1.

1. B. Univers de référence A.
2. A. Produit des branches.
3. D. Définition.
4. C. Critère sans division.
5. B. Intersection nulle, produit positif.

QCM 2.

1. C. Complément de trois faces.
2. A. Produit p^2.
3. D. Probabilités d'une partition conditionnelle.
4. B. Fréquence observée et probabilité du modèle diffèrent.
5. C. Il reste 2 rouges sur 4 boules.

Vrai ou faux

1. Faux : 12 objets communs sur 40 A et 30 B donnent $\frac{3}{10}$ et $\frac{2}{5}$.
2. Vrai : $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A)(1 - P(B))$.
3. Faux : sans remise, la composition de l'urne change.

Différenciation. Pour un blocage technique, proposer la première étape seulement (domaine, facteur ou univers de référence), puis retirer l'aide. Pour un élève autonome, demander une seconde méthode et le traitement d'un cas limite. À l'oral, autoriser une reformulation initiale dans la langue maîtrisée, puis exiger une phrase mathématique précise en français.